

CONTROLE INTELIGENTE DE GLICOSE E NUTRIÇÃO PERSONALIZADA PARA DIABÉTICOS

Fernando Emanuel Lima dos Santos¹; Caio Vinicius Bueno de Souza²; João Ricardo Bannach Casara³; Mateus Hilberath Costa⁴; Gustavo Ribeiro⁵;

¹Universidade Cesumar (UniCesumar), Curitiba, Paraná. [Fernando Santos - Currículo Lattes](#)

²Universidade Cesumar (UniCesumar), Curitiba, Paraná. [Caio Bueno - Currículo Lattes](#)

³Universidade Cesumar (UniCesumar), Curitiba, Paraná. [Link do Currículo Lattes](#)

⁴Universidade Cesumar (UniCesumar), Curitiba, Paraná. [Mateus Costa - Currículo Lattes](#)

⁵Universidade Cesumar (UniCesumar), Curitiba, Paraná. [Link do Currículo Lattes](#)

PALAVRAS-CHAVE: Engenharia de Software. Saúde Digital. Telessaúde.

ÁREA TEMÁTICA: Tecnologia e Inovação em Saúde

INTRODUÇÃO

O Diabetes Mellitus (DM) configura um importante desafio de saúde pública, especialmente devido às dificuldades relacionadas ao monitoramento contínuo e ao acompanhamento nutricional dos pacientes (SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES, 2023; GABBAY et al., 2020). Atualmente, esse processo ocorre, em muitos casos, de forma manual e assíncrona, dificultando ajustes dietéticos mais ágeis e individualizados (SANTOS et al., 2022). Diante desse cenário, o presente trabalho propõe o desenvolvimento da plataforma digital GlicNutri. O projeto visa atuar como uma ponte entre a tecnologia de monitoramento glicêmico e o cuidado clínico nutricional, automatizando o registro e a organização de dados para favorecer um acompanhamento mais humanizado, personalizado e contínuo.

OBJETIVO

Desenvolver e especificar um sistema computacional que ofereça suporte a pacientes diabéticos por meio da integração entre o monitoramento contínuo de glicose e o acompanhamento nutricional personalizado e remoto. Especificamente, o trabalho busca viabilizar o registro e a organização de dados glicêmicos e alimentares, permitir ao nutricionista a visualização estruturada dessas informações, apoiar a elaboração e o ajuste de planos alimentares individualizados e contribuir para um acompanhamento clínico mais contínuo, humanizado e eficiente.

METODOLOGIA

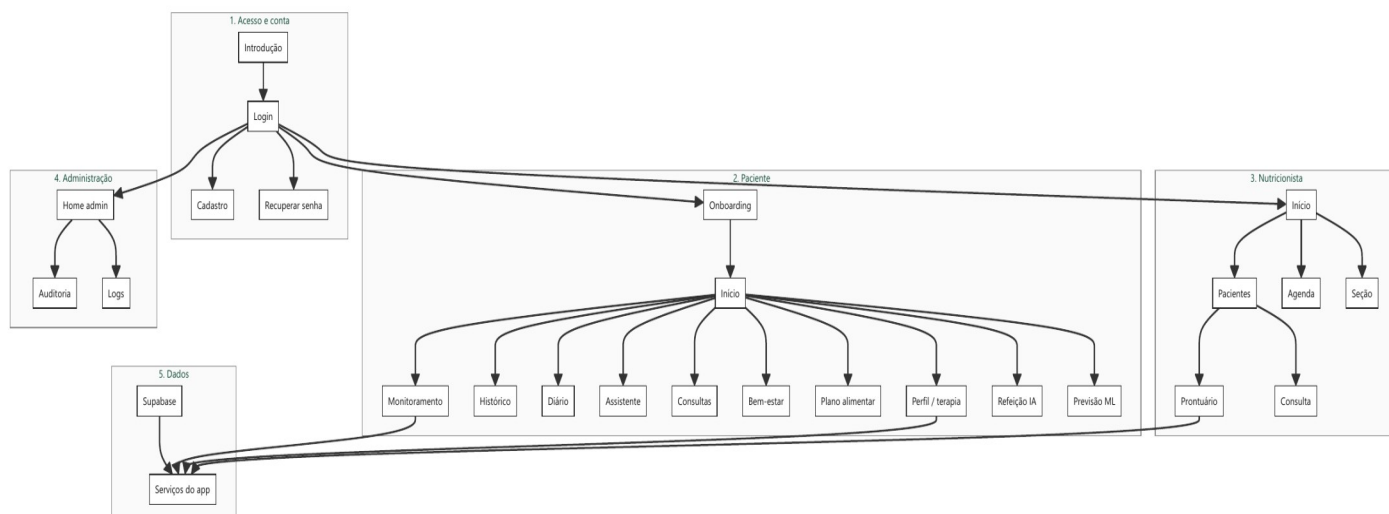
Adotou-se uma pesquisa metodológica de natureza aplicada, voltada à proposição de uma solução para um problema específico identificado no contexto do acompanhamento de pacientes diabéticos. Esse tipo de pesquisa busca desenvolver respostas práticas para demandas reais, apoiando-se em procedimentos sistemáticos de investigação e construção do conhecimento (GIL,

2022). O estudo foi fundamentado nos princípios da engenharia de software, com foco na especificação de uma solução digital estruturada e coerente com as necessidades do domínio em saúde.

O desenvolvimento do sistema foi organizado em três ciclos iterativos: modelagem de processo, prototipação de interface e engenharia de dados. Na etapa de modelagem de processo, foram representados os fluxos de interação entre paciente, sistema e nutricionista, permitindo visualizar a sequência das atividades e o funcionamento geral da plataforma. Na etapa de prototipação de interface, foram elaboradas as telas do sistema com o objetivo de traduzir os requisitos levantados em uma experiência visual e funcional para os usuários. Já na etapa de engenharia de dados, foi estruturada a base lógica do sistema, contemplando entidades, atributos, relacionamentos e regras necessárias para o armazenamento e a organização das informações.

Para a especificação técnica, foram utilizados artefatos de engenharia de software voltados à representação dos fluxos operacionais, funcionalidades e estrutura lógica da plataforma. Além disso, o estudo contemplou a aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), visando assegurar a confidencialidade, a privacidade e a segurança das informações em saúde tratadas pela plataforma.

Figura 1: Diagrama esquemático das funcionalidades e processos da plataforma GlicNutri.



Fonte: Os autores (2026).

A figura 1 apresenta o diagrama esquemático das principais funcionalidades e processos do sistema GlicNutri, organizado em cinco domínios centrais: acesso e conta, paciente, nutricionista, administração e dados. Inicialmente, o módulo de acesso e conta contempla as etapas de introdução, login, cadastro e recuperação de senha, responsáveis pela autenticação e direcionamento dos usuários na plataforma. Em seguida, o módulo do paciente reúne funcionalidades relacionadas ao monitoramento glicêmico, diário alimentar, consultas, bem-estar, plano alimentar e recursos baseados em inteligência artificial, voltados ao acompanhamento contínuo e ao autocuidado. Posteriormente, o módulo do nutricionista organiza recursos de

gerenciamento de pacientes, agenda, consultas e prontuário, apoiando o acompanhamento clínico e nutricional. O módulo de administração contempla auditoria e logs, contribuindo para o controle operacional e rastreabilidade das ações da plataforma. Por fim, o módulo de dados representa a integração entre Supabase e os serviços internos responsáveis pelo armazenamento, processamento e gerenciamento das informações do sistema.

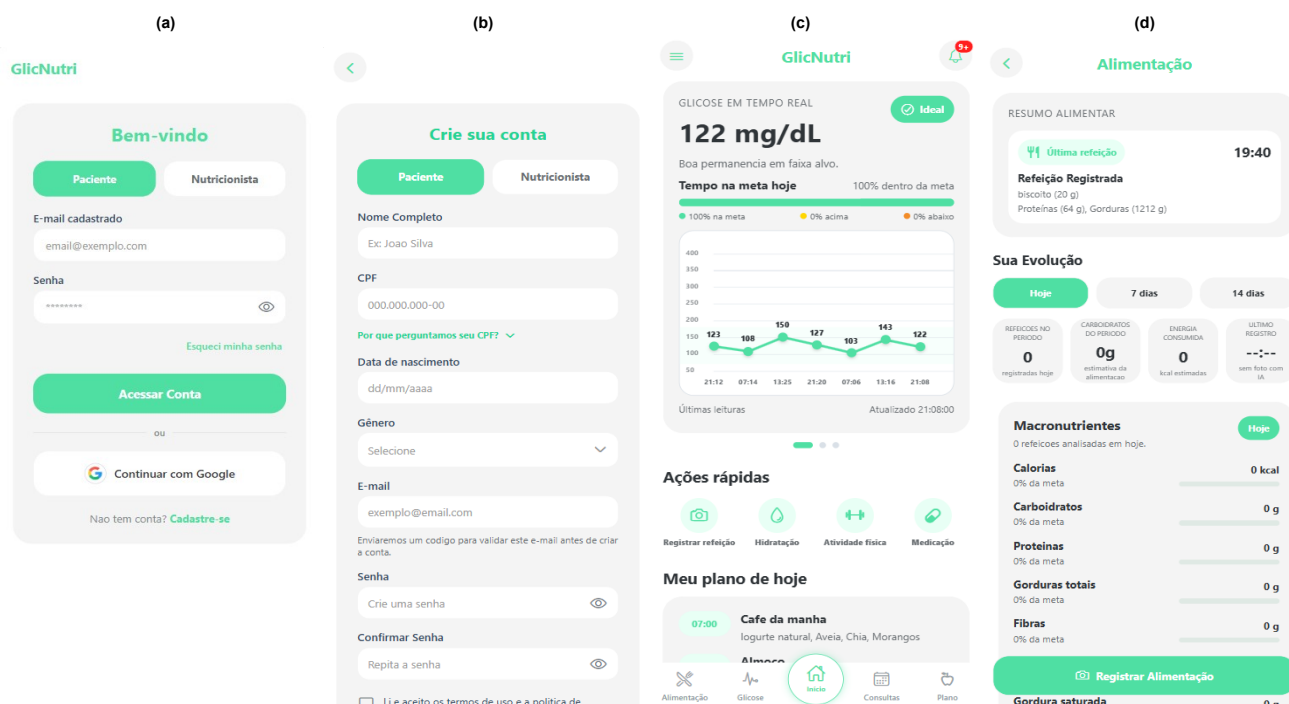
RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados contemplam a especificação técnica da plataforma GlicNutri, incluindo a definição da arquitetura lógica, modelagem funcional e desenvolvimento dos protótipos de interface. A construção dos fluxos operacionais permitiu validar a viabilidade de estruturar um ecossistema digital voltado ao acompanhamento integrado de pacientes diabéticos, correlacionando registros alimentares e dados glicêmicos de forma centralizada e segura.

O desenvolvimento da proposta contou com alinhamento conceitual baseado nas práticas de acompanhamento nutricional descritas na literatura da área e nas diretrizes clínicas relacionadas ao cuidado de pacientes com diabetes. Os protótipos elaborados demonstraram a tradução da lógica do sistema em uma experiência funcional e intuitiva para os usuários.

O fluxo modelado contempla etapas de cadastro, autenticação, registro da rotina alimentar e glicêmica pelo paciente, monitoramento contínuo dos dados e posterior acompanhamento pelo nutricionista. Dessa forma, o sistema favorece a identificação de padrões relevantes e possibilita ajustes mais precisos nas condutas alimentares. Além disso, a interface foi projetada com foco na simplicidade de uso e no fácil entendimento, priorizando uma experiência centrada no paciente, como demonstram as telas da plataforma.

Figura 2: Telas da plataforma GlicNutri.



Fonte: Os autores (2026).

A figura 2 (a) exibe a tela de login do sistema GlicNutri, destacando os campos de e-mail e senha, além da seleção entre os perfis Paciente e Nutricionista. Sua função é realizar a autenticação de acesso e direcionar o usuário ao ambiente correspondente ao seu perfil.

Já a figura 2 (b) apresenta a tela de criação de conta do sistema GlicNutri. Nela, o usuário pode selecionar o perfil de utilização e preencher informações cadastrais como nome completo, CPF, data de nascimento, gênero, e-mail e senha. A interface também contempla o aceite dos termos de uso e política de privacidade. Sua função é possibilitar o registro inicial do usuário no sistema.

A figura 2 (c) ilustra a tela inicial do paciente no sistema GlicNutri. A interface reúne informações sobre monitoramento glicêmico em tempo real, indicadores diários e atalhos para funcionalidades relacionadas à alimentação, hidratação, atividade física e medicação. Sua função é oferecer ao paciente uma visão centralizada e intuitiva de sua rotina de autocuidado.

Por fim, a figura 2 (d) apresenta a tela de alimentação do paciente. Nela, são exibidos o resumo alimentar, indicadores de evolução nutricional e informações relacionadas ao consumo de macronutrientes e metas alimentares. A interface também disponibiliza a funcionalidade de registro alimentar, permitindo o acompanhamento contínuo da rotina nutricional do usuário .

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A plataforma GlicNutri apresenta potencial significativo para transformar o cuidado do diabetes de um modelo reativo para um modelo proativo, fortalecendo a autonomia do paciente e a assertividade do profissional nutricionista. A especificação de software desenvolvida oferece um roteiro sólido para a construção da solução, demonstrando a possibilidade de transformar dados telemétricos brutos em informações organizadas e clinicamente relevantes para o acompanhamento nutricional.

O estudo também evidencia a importância da integração entre tecnologia e saúde como estratégia para qualificar o acompanhamento de pacientes com diabetes, favorecendo o monitoramento contínuo, a personalização das condutas e a tomada de decisão baseada em dados. Nesse sentido, o GlicNutri configura-se como uma proposta promissora no campo da saúde digital, com potencial para contribuir para um cuidado mais eficiente, seguro e centrado nas necessidades do paciente.

Como continuidade da proposta apresentada, destacam-se o desenvolvimento das etapas de implementação do sistema, a estruturação completa da base de dados e a realização de estudos aplicados que possibilitem avaliar seu desempenho em contextos reais de uso. Essas ações poderão ampliar a robustez da solução e fortalecer sua contribuição para o acompanhamento nutricional e glicêmico de pessoas com diabetes.

PRINCIPAIS REFERÊNCIAS

- ANPD - AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO DE DADOS. **Guia orientativo para agentes de tratamento**. Brasília, DF: ANPD, 2021.
- BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. **Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD)**. Brasília, DF, 2018.
- GABBAY, M. A. et al. **O futuro é agora: o uso de monitorização contínua da glicose (CGM) na prática clínica**. Posicionamento Oficial SBD, SBEM, SBED e FENAD, n. 1, 2020.
- GIL, Antônio Carlos. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2022.
- MINISTÉRIO DA SAÚDE. **Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Diabetes Mellitus Tipo 2**. Brasília, DF: Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde, 2021.
- OLIVEIRA, J. E. P.; VENCIO, S. **Diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes 2021-2022**. São Paulo: Clannad, 2021.
- PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R. **Engenharia de Software: uma abordagem profissional**. 9. ed. McGraw-Hill, 2021.
- SANTOS, A. L. P. et al. Telenutrição como estratégia de cuidado para doenças crônicas não transmissíveis: uma revisão integrativa. **Revista Eletrônica Acervo Saúde**, v. 15, n. 6, e10328, 2022.
- SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES (SBD). **Atlas do Diabetes da Federação Internacional de Diabetes (IDF) - 10ª edição**. 2023. Disponível em: <https://diabetes.org.br/atlas-do-diabetes-da-federacao-internacional-de-diabetes-idf-10a-edicao/>. Acesso em: 28 ago. 2025.